데이터 증강 (Data Augmentation)

뜻은 그대로, 모양만 바꿔 데이터를 늘린다

Machine Learning 1

한국과학영재학교 (KSA)

오늘의 질문

고양이 사진이 딱 **1장**
이걸로 학습 데이터 **10장**을 만들 수 있을까?

데이터를 더 모으기는 비싸다 가진 데이터를 **더 쓸모 있게** 쓸 수 없을까?

가진 사진을 조금씩 바꾼다



사람 눈엔 **모두 같은 고양이** → 정답도 그대로 “고양이”

왜 도움이 되나: “이런 변화는 상관없다”를 가르친다

모델은 학습 데이터에 없는 변화를 모른다 (오른쪽 보는 고양이만 봤다면?)

증강 = **답을 바꾸지 않는 변화**를 데이터로 알려 주기

뒤집어도 · 돌려도 · 밝기가 달라도 고양이 $\rightarrow$ 그 변화를 **무시하는 법**을 배운다

사람이 아는 사실 (불변성) 을 데이터로 넣어 주는 셈 과대적합도 줄어든다 (같은 사진을 외우기 어렵다)

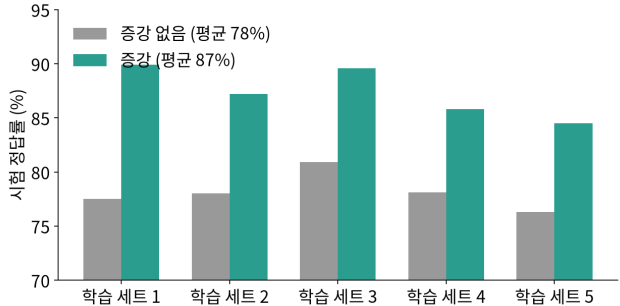
실험: 손글씨 숫자 100장으로



숫자마다 **10장씩, 모두 100장**만으로 작은 CNN 을 학습 (400 에폭)

증강: 매 에폭 **무작위로** ± 10 도 돌리고 ± 2 칸 밀기

결과: 78% → 87%



시험 1만 장: 증강 없음 **78%** 증강 **87%** (학습 세트 5개 모두 증강 승)

사진을 한 장도 더 모으지 않았다

주의: 뜻이 바뀌는 변형은 안 된다

6 180도 돌리면 → 9 ?



숫자	6 을 180도 돌리면 9 많이 돌리면 **정답이 바뀐다**
글자	b 를 좌우로 뒤집으면 d
의료 영상	좌우를 뒤집으면 심장이 반대편 왼쪽 · 오른쪽이 중요한 진단이면 금지
위성 사진	위아래 뒤집기는 괜찮다 (하늘에서 내려다보니까)

어떤 변화가 **답을 바꾸지 않는지**는 문제를 아는 사람이 정한다

AlexNet (2012) 도 증강으로 2048배

256 × 256 사진에서 224 × 224 조각을 위치를 바꿔 가며 잘라 내고 + 좌우 뒤집기

$$\underbrace{(256-224)\times(256-224)}_{\text{위치 1,024 가지}}\times\underbrace{2}_{\text{뒤집기}}=\mathbf{2{,}048}$$

논문: 증강이 없으면 심한 과대적합으로 훨씬 작은 신경망을 써야 했을 것

Krizhevsky, Sutskever, Hinton (2012) 밝기 · 색을 바꾸는 증강도 함께 썼다

언제, 어떻게 적용하나

학습 데이터에만	검증 · 시험 데이터는 원본 그대로 (그래야 정직한 평가)
매 에폭 새로	미리 저장하지 않고, 읽을 때마다 무작위로
분할 먼저	증강 전에 나눈다 (같은 사진의 변형이 양쪽에 = 누수)
PyTorch	`transforms.RandomHorizontalFlip`, `RandomAffine`, `ColorJitter` ···

그림 말고도

소리	속도 · 높이 바꾸기, 배경 잡음 섞기
글	같은 뜻의 단어로, 번역했다가 되돌리기 (back-translation)
표 데이터	조심스럽다: 숫자를 바꾸면 뜻이 바뀌기 쉽다
섞기	두 사진과 정답을 비율대로 섞기 (mixup, CutMix)

공통 질문: “**이렇게 바꿔도 정답이 같은가?**”

문제풀이

1. 다음 중 증강으로 쓰면 **안 되는** 것을 고르라. (a) 강아지 사진 좌우 뒤집기 (b) 숫자 손글씨 90도 돌리기 (c) 자동차 사진 밝기 바꾸기 (d) 도로 표지판 “좌회전” 좌우 뒤집기
2. 300 × 300 사진에서 280 × 280 조각을 잘라 내고 좌우 뒤집기까지 하면 몇 배인가?
3. 사진 1,000장을 먼저 10배로 증강해 1만 장을 만든 뒤 무작위로 학습 · 시험을 나눴다. 문제는?

실습

1. 직접 만드는 증강: numpy 로 뒤집기 · 밀기 · 밝기, torchvision 변환과 비교
2. 손글씨 100장: 증강 없음 vs 증강 (78% → 87% 재현, 학습 세트 하나)
3. 너무 센 증강 (180도 돌리기) 은 어떻게 되나

MNIST (torchvision)

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

정리

데이터 증강: 뜻은 그대로, 모양만 바꿔 학습 데이터를 늘린다

답을 바꾸지 않는 변화를 가르친다 과대적합도 줄어든다

손글씨 100장: 78% → **87%** AlexNet: 2,048배

뜻이 바뀌는 변형 금지 (6 ↔ 9) 학습 데이터에만, 분할한 뒤에

이미지 출처

고양이 사진 (p.2): AI 생성 이미지 (Stable Diffusion v1.5), 변형은 직접 만듦

손글씨 숫자: MNIST (LeCun, Cortes, Burges)